Baustein 1 - Kreuzungen anhand von Darstellungen untersuchen

Dieser Kommentar enthält dieselben Informationen wie die Onlineversion des Moduls. Du kannst die Version wählen, die für dich praktischer ist – es genügt, eine der beiden zu lesen.

Die Lernenden untersuchen anhand statischer Kreuzungsbilder, welche Fahrwege miteinander im Konflikt stehen und welche Ampelbelegungen sicher sind. Die Lehrperson erläutert die Modellannahmen und führt ein Verfahren zur Sicherheitsbeurteilung vor. Anschliessend wenden die Lernenden dieses Verfahren selbst an, erfassen alle acht Ampelbelegungen einer Kreuzung mit drei Ampeln und begründen ihre Ergebnisse.

Dieser Baustein ist eine Alternative zum enaktiven Einstieg. Beide Einstiege verfolgen dieselben fachlichen Kernziele und bereiten die anschliessende Arbeit mit LogicTraffic vor. In dieser Variante arbeiten die Lernenden mit Bildern, sprachlichen Erklärungen und Tabellen. Es werden keine Fahrzeuge oder Ampelplättchen bewegt.

Die Einträge werden zunächst mit Rot und Grün bezeichnet. Die systematische Verwendung von 0 und 1 sowie die Einführung formaler Operatoren und aussagenlogischer Formeln erfolgen in den gemeinsamen Folgebausteinen.

Baustein 1 auf einen Blick:

- ⏱️ **Dauer**: 70–90 Minuten
- 💻 **Computer**: Nur für die Präsentation durch die Lehrperson; keine Bedienung von LogicTraffic durch die Lernenden.
- 🧠 **Vorwissen**: kein Vorwissen erforderlich
- 📦 **Material**: Präsentation mit statischen Kreuzungsbildern, Dossier «Kreuzungen anhand von Darstellungen untersuchen», Schreibzeug sowie Tafel oder Visualizer.
- **Darstellung**: Jede Ampel und der zugehörige Fahrweg sind eindeutig beschriftet. In Tabellen werden die Wörter Rot und Grün verwendet; Farbe kann zusätzlich eingesetzt werden.

Alle Materialien zum Download findet man auf der Webseite.

Lernziele

Bezug zur Unterrichtseinheit:

- LZ1a · Verkehrssituationen und Darstellungen deuten: *Die Lernenden können Fahrwege und Konfliktpaare erkennen und sichere von unsicheren Ampelbelegungen begründet unterscheiden.*
- Vorbereitung auf LZ1b · Alle möglichen Zustände systematisch erfassen: *Die Lernenden können für zwei und drei Variablen alle Belegungen vollständig und ohne Wiederholungen aufschreiben, nach den Fahrwegen bewerten und ihr Ordnungsmuster erläutern.*
- Vorbereitung auf LZ2: Sicherheitsregeln entwickeln & in Formeln übersetzen: *Die Lernenden können die Konflikte einer einfachen Kreuzung mit bis für drei unabhängig schaltbare Ampeln in eigenen Worten beschreiben.*

Die gemeinsamen Ziele entsprechen denen des enaktiven Einstiegs. Hier werden sie anhand statischer Bilder und angeleiteter Aufgaben erarbeitet.

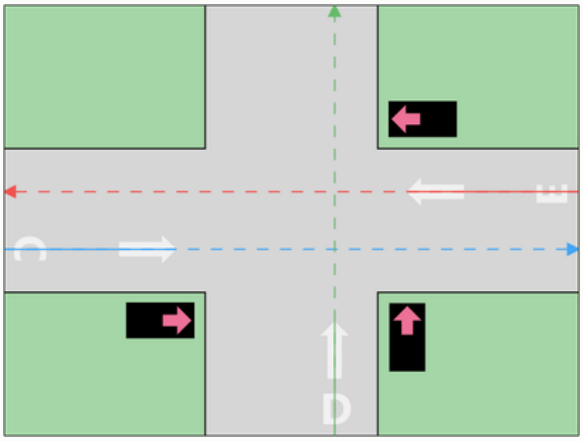
Gemeinsame Lernziele beider Einstiege
Die Lernenden können …

- vorgegebene Fahrwege in einem Kreuzungsbild verfolgen und Konfliktpaare erkennen;
- erklären, dass eine Ampelbelegung für jede Ampel Rot oder Grün festlegt;
- sichere und unsichere Ampelbelegungen anhand der gleichzeitig freigegebenen Fahrwege begründet unterscheiden;
- erklären, weshalb mehrere grüne Ampeln sicher sein können und weshalb «alle Rot» sicher ist;
- alle acht Ampelbelegungen einer Kreuzung mit drei unabhängig schaltbaren Ampeln vollständig und ohne Wiederholungen erfassen;
- jede dieser Ampelbelegungen als sicher oder unsicher beurteilen;
- erklären, wie ihre Ordnung das Vergessen und doppelte Erfassen von Belegungen verhindert;
- für ein Konfliktpaar eine Sicherheitsregel in eigenen Worten formulieren.

Lernnachweis: Jede Person hält die Konfliktpaare fest, beurteilt vorgegebene Ampelbelegungen mit Begründung, vervollständigt eine Tabelle mit allen acht Belegungen und deren Sicherheitsbeurteilung und formuliert eine sprachliche Sicherheitsregel. Die formale Darstellung mit 0 und 1 und aussagenlogischen Ausdrücken folgt später.

Vorbereitung

Präsentation und Unterrichtsmaterial vorbereiten:
Die Lehrperson öffnet die Präsentation und prüft die Lesbarkeit der Ampelbezeichnungen vom hinteren Teil des Unterrichtsraums aus. Als Grundsituation dient eine Kreuzung mit drei festgelegten Fahrwegen:



- C führt von links geradeaus nach rechts.
- D führt von unten geradeaus nach oben.
- E führt von rechts geradeaus nach links.

C und E verlaufen auf getrennten Fahrspuren.
D kreuzt die Fahrwege von C und E. Damit bestehen die Konfliktpaare C–D und D–E; C–E ist konfliktfrei.

Diese Zuordnung bleibt in Dossier und Präsentation unverändert. Die Fahrwegfarben dienen ausschliesslich der Unterscheidung der Fahrwege. Ob ein Fahrweg freigegeben ist, zeigt die zugehörige Ampel. Die Lehrperson hält eine Lösungsvorlage mit den Konfliktpaaren und der vollständig bewerteten Tabelle bereit. Lösungen werden erst nach der jeweiligen Bearbeitungszeit gezeigt.

Modellannahmen für beide Einstiege

- Jeder betrachtete Fahrweg besitzt eine eigene Ampel. Die drei Ampeln können unabhängig voneinander Rot oder Grün zeigen.
- Grün bedeutet: Der zugehörige Fahrweg ist freigegeben. Rot bedeutet: Der zugehörige Fahrweg ist gesperrt.
- Innerhalb einer untersuchten Situation bleiben die Fahrwege unverändert.
- Zwei Fahrwege stehen im Konflikt, wenn bei gleichzeitiger Freigabe eine Kollision möglich ist. Dazu können auch Fahrwege gehören, die in dieselbe Fahrspur zusammenführen.
- Entscheidend ist die Möglichkeit einer Kollision. Die zufällige Anwesenheit von Fahrzeugen, zeitliche Abstände, zusätzliche Vortrittsregeln und Ausweichmanöver werden nicht berücksichtigt.
- Eine Ampelbelegung ist sicher, wenn zwischen den gleichzeitig freigegebenen Fahrwegen keine Kollision möglich ist.
- «Alle Rot» ist sicher, obwohl kein Fahrzeug fahren darf. Sicherheit und Verkehrsfluss sind unterschiedliche Fragen.

Unterrichtsübersicht:

Abschnitt	Inhalt	Richtzeit
Einführung	Dossier ausgeben und Arbeitsweise erläutern; Folie 1	3'
1. Fahrwege untersuchen	Modellannahmen klären; AB1a, Aufgaben 1–3, Dossier S. 2; Folien 2–5	15-20'
2. Sichere Ampelbelegungen beurteilen	Vorgehen vormachen; AB1b, Aufgabe 1 mit Beispielen 1 und 2, Dossier S. 3; Folien 6–11	20'
3. Alle Möglichkeiten erfassen	AB1c, Aufgabe 1 auf S. 4 und Aufgaben 2–4 auf S. 5; Folien 12–17	20-25'
4. Ergebnisse sichern und Ausblick	AB1d, Aufgaben 1–4, Dossier S. 6; Folien 18–20	10-15'
Abschluss	Materialien versorgen	2'
Gesamt		**60-85'**

Phase 1 – Fahrwege untersuchen

✅ Ziele der Einheit
Die Lernenden verfolgen die drei vorgegebenen Fahrwege und bestimmen, welche Fahrwegpaare miteinander im Konflikt stehen.

📦 Material
Präsentation, Folien 2–6; AB1a «Ampelbelegungen kennenlernen», Dossier S. 2; Schreibzeug.

🧭 Organisation
Gemeinsame Einführung im Plenum, anschliessend Einzelarbeit mit kurzem Partnervergleich. Richtzeit: 15–20 Minuten.

📄 Verlaufsplanung
1 **-** Problem erläutern – 2 Minuten: Die Lehrperson zeigt das Kreuzungsbild und fragt: «Welche Fahrwege dürfen gleichzeitig freigegeben sein, ohne dass eine Kollision möglich ist?»

2 - Modell klären – 4 Minuten: Sie erklärt die Bedeutung der Ampeln und die Modellannahmen. Gemeinsam wird ein Fahrweg von der Zufahrt bis zur Ausfahrt verfolgt. Die Konfliktpaare werden noch nicht vorgegeben.

3 - Fahrwege untersuchen – 6–9 Minuten: Die Lernenden bearbeiten AB1a, Aufgaben 1–3, auf Dossier S. 2. Sie beschreiben die Fahrwege, beurteilen die drei Fahrwegpaare und begründen ein Konfliktpaar. Folie 4 bleibt während der Bearbeitung sichtbar.

4 - Ergebnisse besprechen – 3–5 Minuten: Die Lehrperson sammelt die Beurteilungen und markiert die Konfliktstellen im projizierten Bild. Gesichert wird: C–D und D–E stehen im Konflikt; C–E ist konfliktfrei. Die Auswertung erfolgt mit Folie 5.

🚀 Didaktische Hinweise
Die Lernenden sollen die Fahrwege selbst nachvollziehen. Die Lehrperson gibt das Modell vor, nimmt ihnen aber nicht die gesamte Sicherheitsanalyse ab. Ein geometrischer Schnittpunkt ist nur dann relevant, wenn sich die Fahrwege im Modell auf derselben Ebene begegnen.

🧩 Differenzierung
<u>Vereinfachungen:</u>
Fahrwege einzeln hervorheben; Satzstarter anbieten: «Der Fahrweg C führt von … nach …».

<u>Erweiterungen:</u>
Begründen lassen, weshalb zwei entgegengesetzte Fahrtrichtungen auf getrennten Spuren nicht automatisch einen Konflikt bilden.

Phase 2 – Sichere Ampelbelegungen beurteilen

✅ Ziele der Einheit
Die Lernenden beurteilen vollständige Ampelbelegungen und begründen ihre Entscheidung anhand der freigegebenen Fahrwege.

📦 Material
Präsentation, Folien 7–12; AB1b «Ampelbelegungen beurteilen», Dossier S. 3; Schreibzeug.

🧭 Organisation
Kurze Demonstration im Plenum, Einzelarbeit und gemeinsame Auswertung.
Richtzeit: 20 Minuten.

📄 Verlaufsplanung
1 - Vorgehen vormachen – 5': Die Lehrperson zeigt eine sichere Belegung mit nur einer grünen Ampel und eine unsichere Belegung. Sie spricht die vier Prüfschritte aus: Welche Ampeln zeigen Grün? Welche Fahrwege sind freigegeben? Stehen diese Fahrwege im Konflikt? Ist die Ampelbelegung sicher oder unsicher? Folien 7–9

2 - Zwei Beispiele beurteilen – 7': Die Lernenden bearbeiten die beiden Beispiele im Dossier selbstständig und begründen ihre Entscheidungen. Die Lehrperson unterstützt bei der Zuordnung von Ampeln und Fahrwegen. AB1b, Aufgabe 1, Beispiele 1 & 2; Dossier S. 3; Folie 10

3 - Lösungen vergleichen – 5': Die Begründungen werden anhand des Kreuzungsbildes besprochen. «Alle Rot» ist sicher, weil kein Fahrweg freigegeben ist. Eine Belegung mit gleichzeitig freigegebenen konfliktbehafteten Fahrwegen ist unsicher. Folie 11

4 - Mehrere grüne Ampeln prüfen – 3': Die Lehrperson zeigt C = Grün, D = Rot und E = Grün. Die Lernenden begründen, weshalb diese Belegung sicher ist. Gesichert wird: Entscheidend sind die Konflikte zwischen den freigegebenen Fahrwegen, nicht allein die Anzahl grüner Ampeln. Folie 12; mündliche Vertiefung

🚀 Didaktische Hinweise
Eine unsichere Ampelbelegung ermöglicht eine Kollision; sie bedeutet nicht, dass in jedem konkreten Moment eine Kollision stattfinden muss.

🧩 Differenzierung
<u>Vereinfachungen:</u>
Die vier Prüfschritte sichtbar lassen; Satzstarter anbieten: «Die Ampelbelegung ist …, weil …».

<u>Erweiterungen:</u>
Die Behauptung «Zwei grüne Ampeln sind immer gefährlich» anhand eines Gegenbeispiels widerlegen.

Phase 3 – Alle Möglichkeiten erfassen

✅ Ziele der Einheit
Die Lernenden erfassen alle acht Ampelbelegungen vollständig und ohne Wiederholungen, beurteilen jede Belegung und erklären ihre Ordnung.

📦 Material
Präsentation, Folien 13–19, bei Bedarf Hilfefolie H1; AB1c, Dossier S. 4–5; Schreibzeug.

🧭 Organisation
Kurzes Unterrichtsgespräch, Einzelarbeit mit Partnervergleich und gemeinsame Auswertung. Richtzeit: 20–25 Minuten.

📄 Verlaufsplanung
1 - Vollständigkeit als Problem aufgreifen – 5': Die Lernenden vermuten zunächst, wie viele Ampelbelegungen möglich sind. Die Tabelle bleibt dabei noch verdeckt. Anschliessend werden Vorschläge gesammelt, wie sich Wiederholungen und Auslassungen vermeiden lassen. AB1c, Aufgabe 1, S. 4; Folie 13. Seite 5 bleibt geschlossen.

2 - Alle Belegungen eintragen – 5-10': Jede Person trägt alle acht Ampelbelegungen in die leere Tabelle ein. Eine nachvollziehbare eigene Ordnung ist zulässig. Bei Bedarf erläutert die Lehrperson das Verfahren zunächst für zwei Ampeln und lässt es auf drei Ampeln übertragen. AB1c, Aufgabe 2, S. 5; Folie 14

3 - Sicherheit beurteilen – 5': Die Lernenden prüfen jede Tabellenzeile anhand der Fahrwege und kennzeichnen sie als sicher oder unsicher. Bei unsicheren Belegungen notieren sie mindestens ein gleichzeitig freigegebenes Konfliktpaar. AB1c, Aufgabe 3, S. 5; Folie 15-16

4 - Vergleichen und begründen – 5': Die Lernenden vergleichen ihre Ergebnisse kurz zu zweit. Anschliessend zeigt die Lehrperson die Lösung. Abweichungen werden am Kreuzungsbild geklärt. Die Lernenden erklären, weshalb ihre Tabelle vollständig ist. AB1c, Aufgabe 4, S. 5; Folien 17–19

🚀 Didaktische Hinweise
Zuerst werden die möglichen Ampelbelegungen erfasst, anschliessend wird deren Sicherheit beurteilt. Acht ausgefüllte Zeilen allein belegen keine Vollständigkeit: Es dürfen keine Belegungen doppelt vorkommen.

🧩 Differenzierung
<u>Vereinfachungen:</u>
Zunächst C auf Rot festhalten und alle vier Belegungen von D und E erfassen. Danach C auf Grün setzen und die vier Belegungen wiederholen.
<u>Erweiterungen:</u>
Erklären lassen, wie viele Belegungen bei einer vierten unabhängig schaltbaren Ampel hinzukommen und weshalb sich die Anzahl verdoppelt.

Phase 4 – Ergebnisse sichern und Ausblick

✅ Ziele der Einheit
Die Lernenden erklären die Sicherheitsbeurteilung, formulieren eine Sicherheitsregel und erläutern den Nutzen einer systematischen Ordnung.

📦 Material
Präsentation, Folien 20-22; AB1d «Was hast du verstanden?», Dossier S. 6; ausgefülltes AB1c auf Dossier S. 5.

🧭 Organisation
Einzelarbeit und gemeinsame Auswertung im Plenum.
Richtzeit: 10–15 Minuten.

📄 Verlaufsplanung
1 - 5' Die Lernenden bearbeiten AB1d, Aufgaben 1–4, auf Dossier S. 6 zunächst allein. Sie dürfen das Kreuzungsbild und ihre Tabelle auf AB1c, S. 5, verwenden. Folie 19 bleibt sichtbar. Kurze, fachlich treffende Antworten genügen.

2 - Ergebnisse sichern – 5': Die Lehrperson bespricht ausgewählte Antworten. Gesichert werden die acht möglichen Ampelbelegungen, die Bedeutung der Konfliktpaare, die Sicherheit von «alle Rot», das Beispiel mit zwei sicheren Grünfreigaben und eine sprachliche Sicherheitsregel.

3 - Ausblick – 1–2': Die Lehrperson erklärt, dass die Lernenden die Kreuzungen im nächsten Baustein mit LogicTraffic am Computer untersuchen.

🚀 Didaktische Hinweise
Die individuelle Bearbeitung erfolgt vor der gemeinsamen Besprechung, damit erkennbar wird, welche Zusammenhänge die Lernenden bereits selbst erklären können.

🧩 Differenzierung
<u>Vereinfachungen:</u>
Satzstarter für die Sicherheitsregel anbieten: «Die Ampeln … und … dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen, weil …».
<u>Erweiterungen:</u>
Beide Konfliktpaare in einer gemeinsamen sprachlichen Regel berücksichtigen.

Lösungen

AB1a · Aufgaben 1–3 · Dossier S. 2

C führt von links nach rechts, D von unten nach oben und E von rechts nach links. Die Konfliktpaare sind C–D und D–E. C und E verlaufen auf getrennten Fahrspuren und stehen nicht im Konflikt.

AB1b · Aufgabe 1 · Dossier S. 3

Beispiel 1: D und E zeigen Grün. Die Ampelbelegung ist unsicher, weil sich ihre Fahrwege kreuzen.
Beispiel 2: Alle Ampeln zeigen Rot. Die Ampelbelegung ist sicher, weil kein Fahrweg freigegeben ist.

AB1c · Aufgaben 2–4 · Dossier S. 5

C	D	E	Beurteilung	Konfliktpaar
Rot	Rot	Rot	sicher	keines
Rot	Rot	Grün	sicher	keines
Rot	Grün	Rot	sicher	keines
Rot	Grün	Grün	unsicher	D–E
Grün	Rot	Rot	sicher	keines
Grün	Rot	Grün	sicher	keines
Grün	Grün	Rot	unsicher	C–D
Grün	Grün	Grün	unsicher	C–D und D–E

Es gibt fünf sichere und drei unsichere Ampelbelegungen.
Mögliche Sicherheitsregel: «Wenn D Grün zeigt, müssen C und E Rot zeigen.»
Diese Lösung gilt für die hier festgelegten geraden Fahrwege. Bei einer anderen Kreuzung muss die Sicherheitsbewertung erneut geprüft werden.

AB1d · Aufgabe 3 · Dossier S. 6: Auch eine Regel zu nur einem Konfliktpaar erfüllt den Auftrag, beispielsweise: «C und D dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen, weil sich ihre Fahrwege kreuzen.»

Gemeinsamer ergänzenden Logikpblock

Der Logikblock ergänzt die beiden alternativen Einstiege. Er gehört nicht zu den 70–85 Minuten des Einstiegs «Kreuzungen anhand von Darstellungen untersuchen».

Wird der Block eingesetzt, erhalten beide Gruppen dieselben Inhalte und dieselbe Bearbeitungszeit. Er wird an derselben Stelle im gemeinsamen weiteren Unterricht durchgeführt. Die Lernenden benötigen AB1X «Gemeinsamer Logikblock», in diesem Dossier auf S. 7, und die Präsentationsfolien L1–L6. Auch die Klasse mit dem enaktiven Einstieg erhält AB1X.

Ziel: Die Lernenden unterscheiden Aussagen von Fragen und Aufforderungen und erklären, weshalb auch ein falscher Satz eine Aussage sein kann.

Ablauf: Die Lehrperson erläutert kurz den Nutzen der Logik und ordnet Aristoteles und George Boole historisch ein. Anschliessend bespricht sie eine Aussage und ihr Gegenteil und führt den Aussagenbegriff ein. Die Lernenden bearbeiten AB1X zunächst allein. Abschliessend werden die Einordnungen und die Begründungsfrage gemeinsam besprochen.

Richtzeit: 10–15 zusätzliche Minuten. Davon etwa 5–7 Minuten für Einführung und Gespräch, 3–5 Minuten für AB1X und 2–3 Minuten für die Auswertung.

Didaktischer Hinweis: Die historische Einordnung dient der Orientierung. Lebensdaten müssen nicht auswendig gelernt werden. Formale Operatoren und die Codierung mit 0 und 1 werden in diesem Block noch nicht eingeführt.